

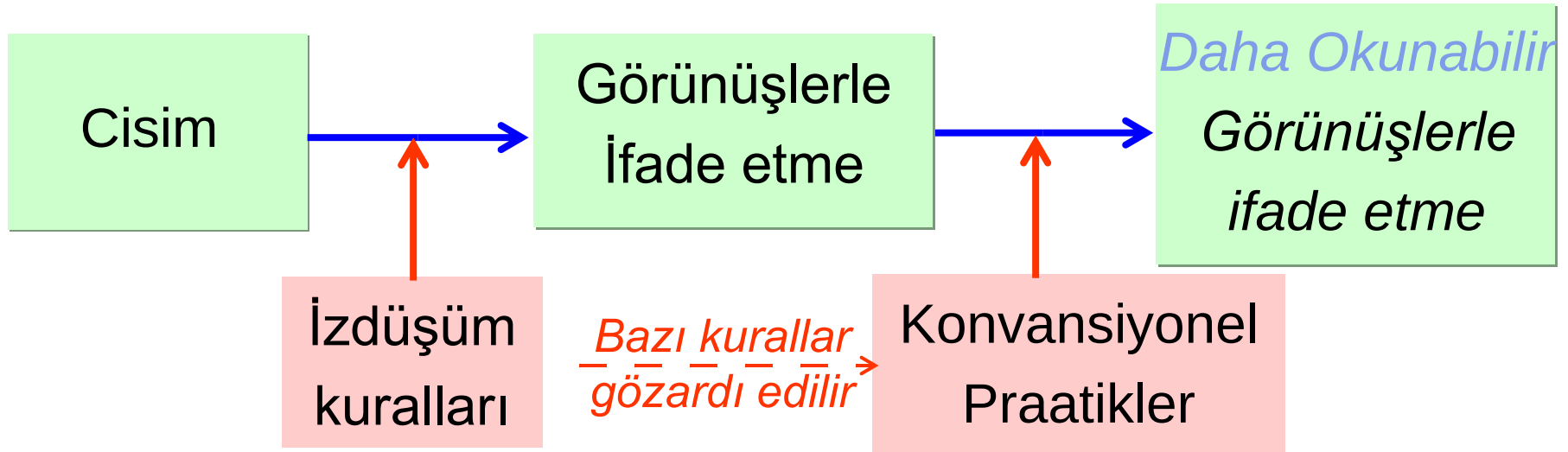
Bölüm 8

Ortografik Çizimlerde Kolaylık Yöntemleri

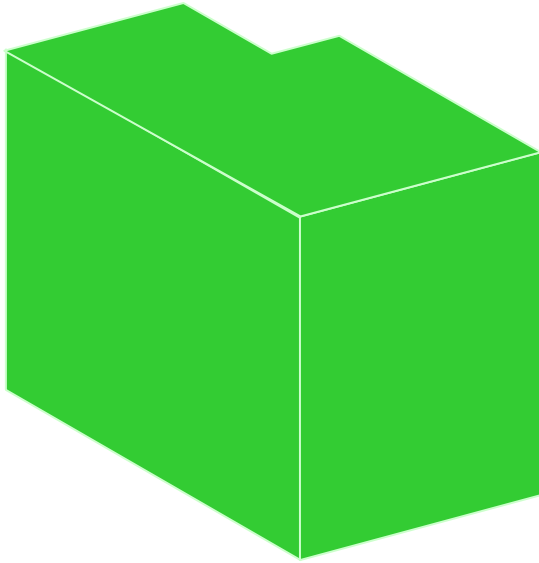


Tanım

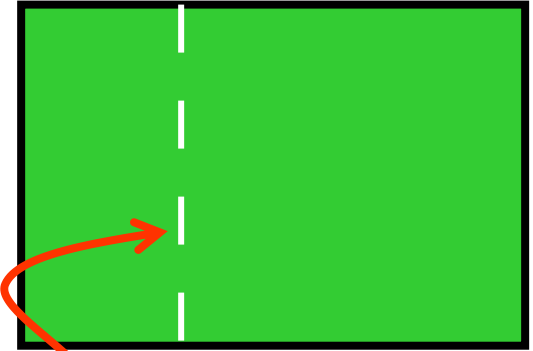
- Konvansiyonel, ortografik izdüşümün sıkı kurallarını dikkate almayan yaygın olarak kabul gören bir uygulamadır.



Örnek



Ön görünüş



Görünmez kenar için kesik çizgi kullanılır.

**PRATİK
KOLAYLIKLAR**

Amaç

- Çizimin anlaşılabilirliğini artırmak.
- Ölçülendirmeyi kolaylaştırmak.
- Çizimi sadeleştirmek
- Çizim alanını verimli kullanmak.

Pratikte Kullanılan Yöntemler

1. Yan Görünüşlerin Alternatif Konumu

2. Yarım Görünüşler

2.1 Sadeleştirilmiş Yan Görünüş

2.2 Kısmi Görünüş

2.3 Yarım Görünüş

2.4 Local Görünüş

3. Döndürülmüş Görüntü

4. Detay Görünüş

5. Yuvarlatılmış Arakesitler

6. Eğri Yüzeylerin Kesişimi

Yan Görünüşün Alternatif Konumu



Yan Görünüşlerin Alternatif Pozisyonu

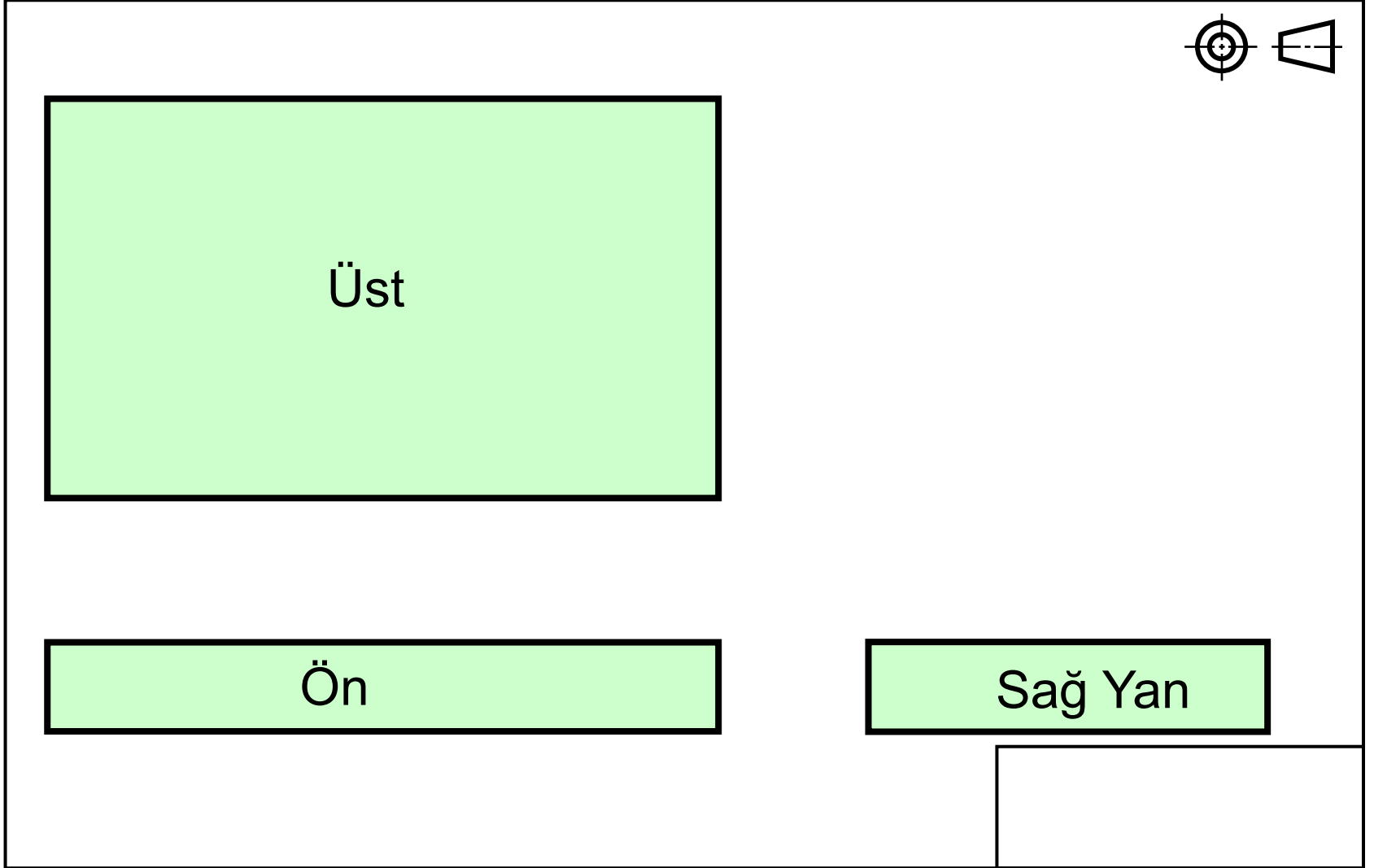
Amaç

- Çizim alanından tasarruf
- Çizimin anlaşılabilirliğini artırmak

Pratikte

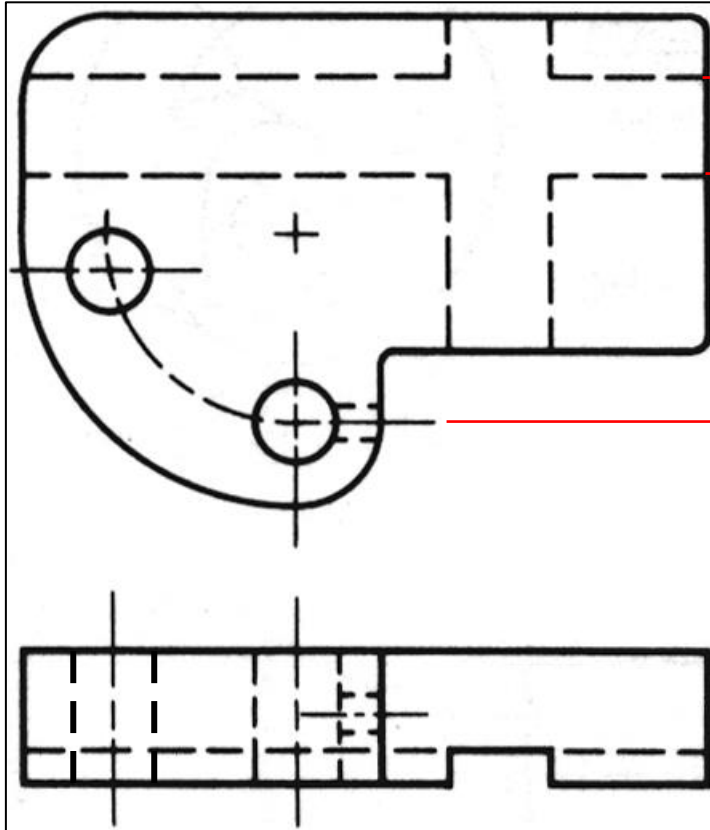
Eğer cismin derinliği yükseklikten çok küçükse yan görünüşü üst görünüşün yanına çizeriz

Örnek



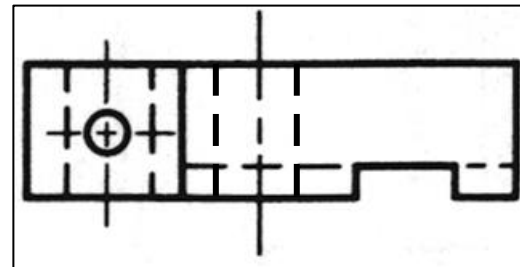
Örnek

Üçüncü bölge sistemine göre düzenlenmiş yeni görüntü



← Kanal daha rahat okunabilir.

← Delik daha rahat okunabilir.



Sadeleřtirilmiř Yan Grnř



Tanım

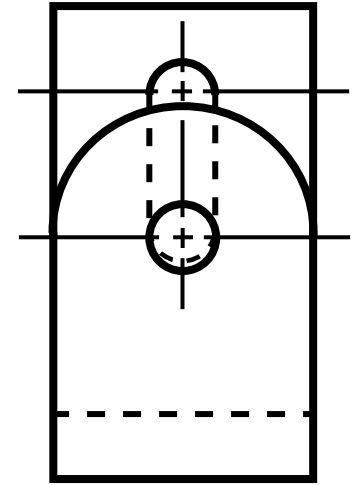
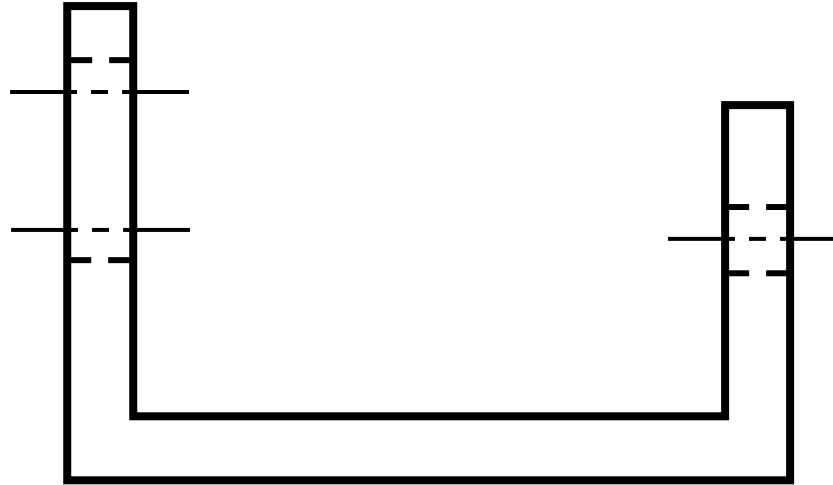
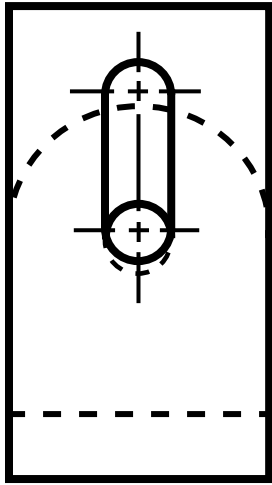
- Yan görünüşün, seçili olmayan taraftaki özelliklerin tüm detayını göstermeden genel hatlarıyla çizimi

Örnek : Ortografik Projeksiyon.

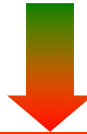
Sol - Yan

Asıl Görünüş

Sağ - Yan



Tüm Detaylar gösterilirse



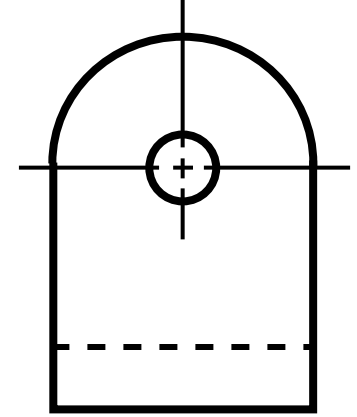
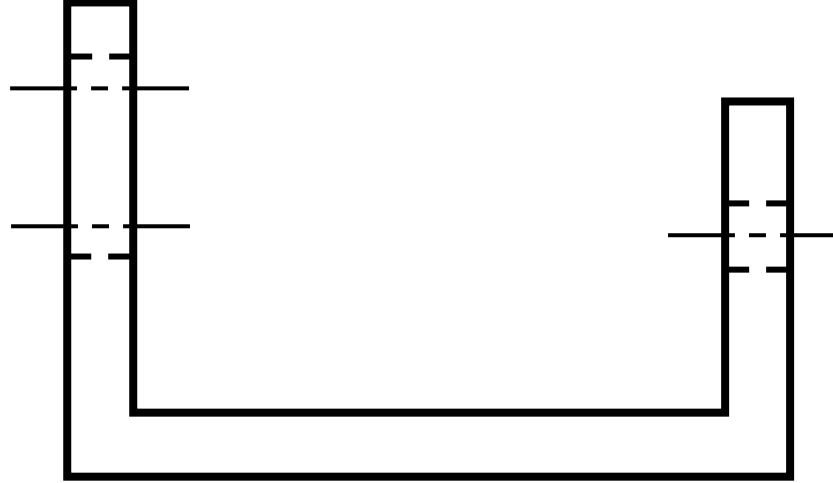
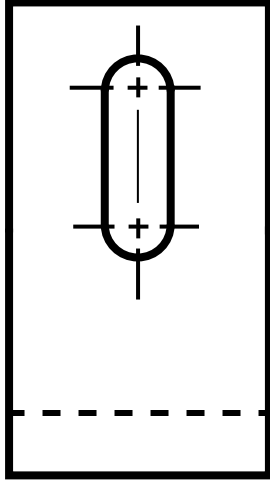
Resmi okumak ve ölçülendirmek daha güçtür

Örnek: Sadeleştirilmiş Yan Görünüş

**Sadeleştirilmiş
Sol-Yan Görünüşü**

Asıl Görünüş

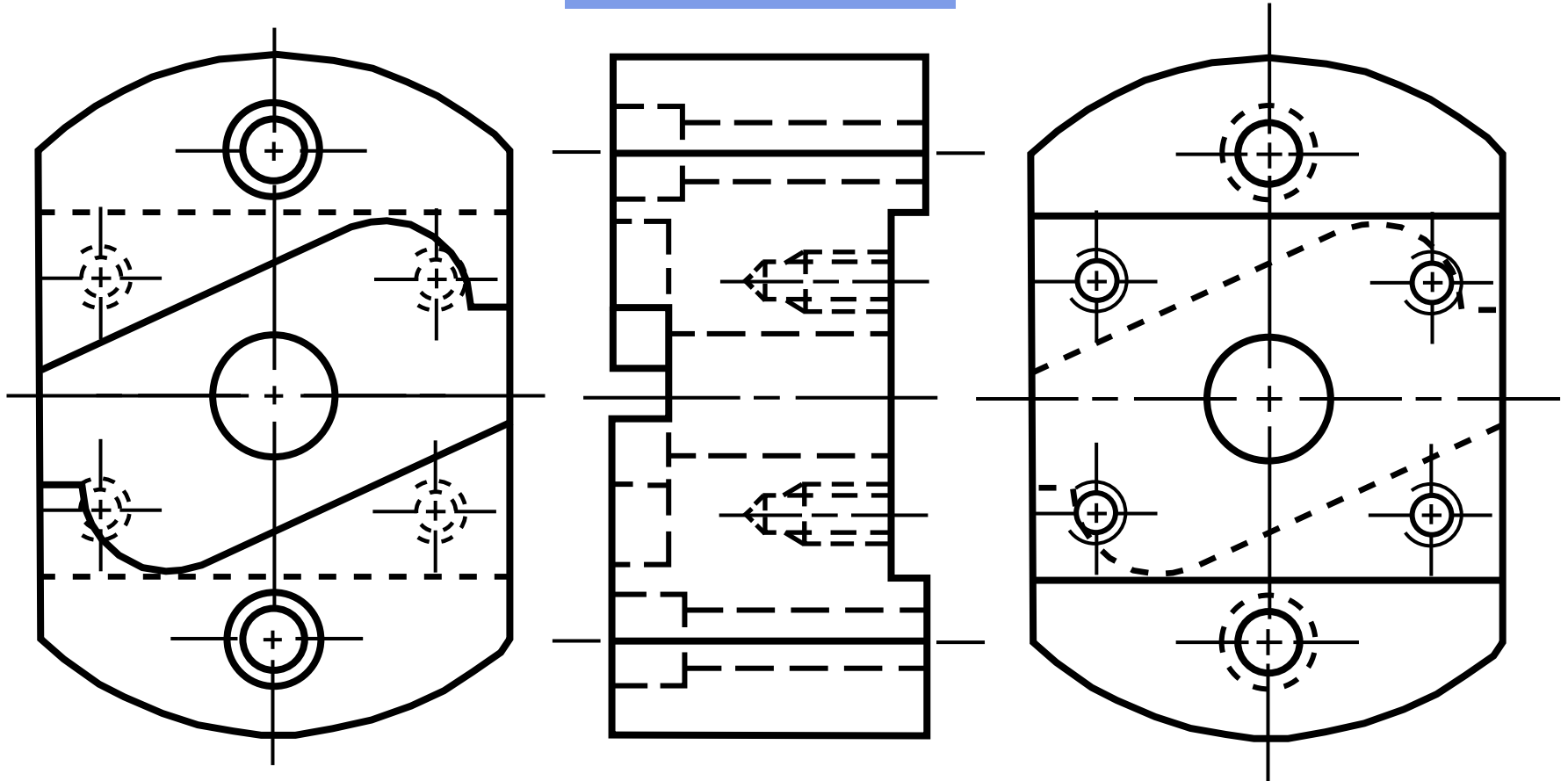
**Sadeleştirilmiş
Sağ-Yan Görünüşü**



Özellikle ölçülendirme için büyük
kolaylık sağlar

Örnek: Sadeleştirilmiş Yan Görünüş

Asıl Görünüş



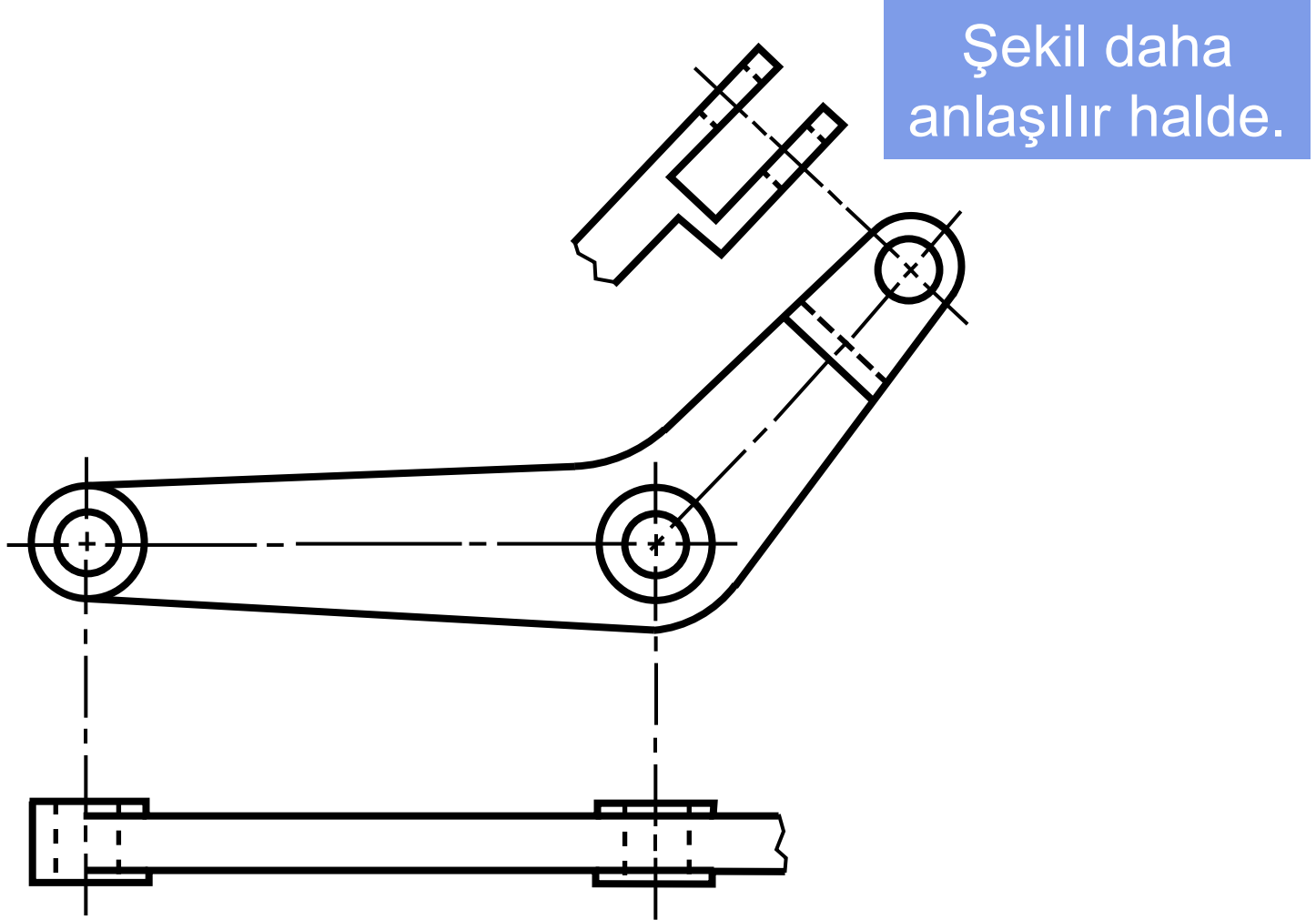
Kısmi Görünüş
Yarım Görünüş
Lokal Görünüş



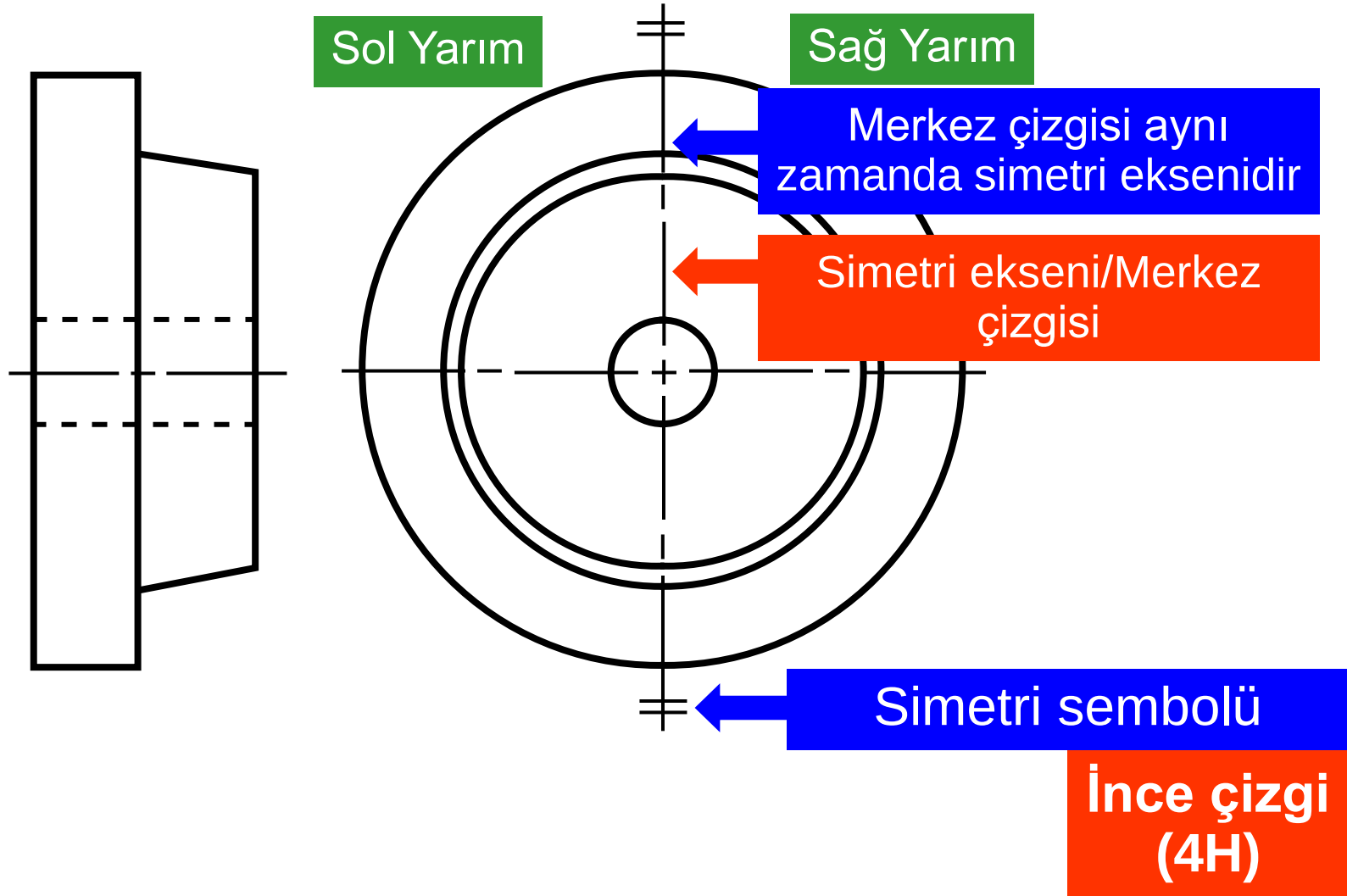
Tanım

- **Kısmi Görünüş** cismin sadece ifade edilmesi gereken kısmı çizilir.
- **Yarım Görünüş** simetrik parçaların sadece yarısı çizilir.
- **Local Görünüş** görünüşün tamamı yerine sadece ilgili bölgenin çizimi yapılır.

Örnek: *Kısmi Görünüş*

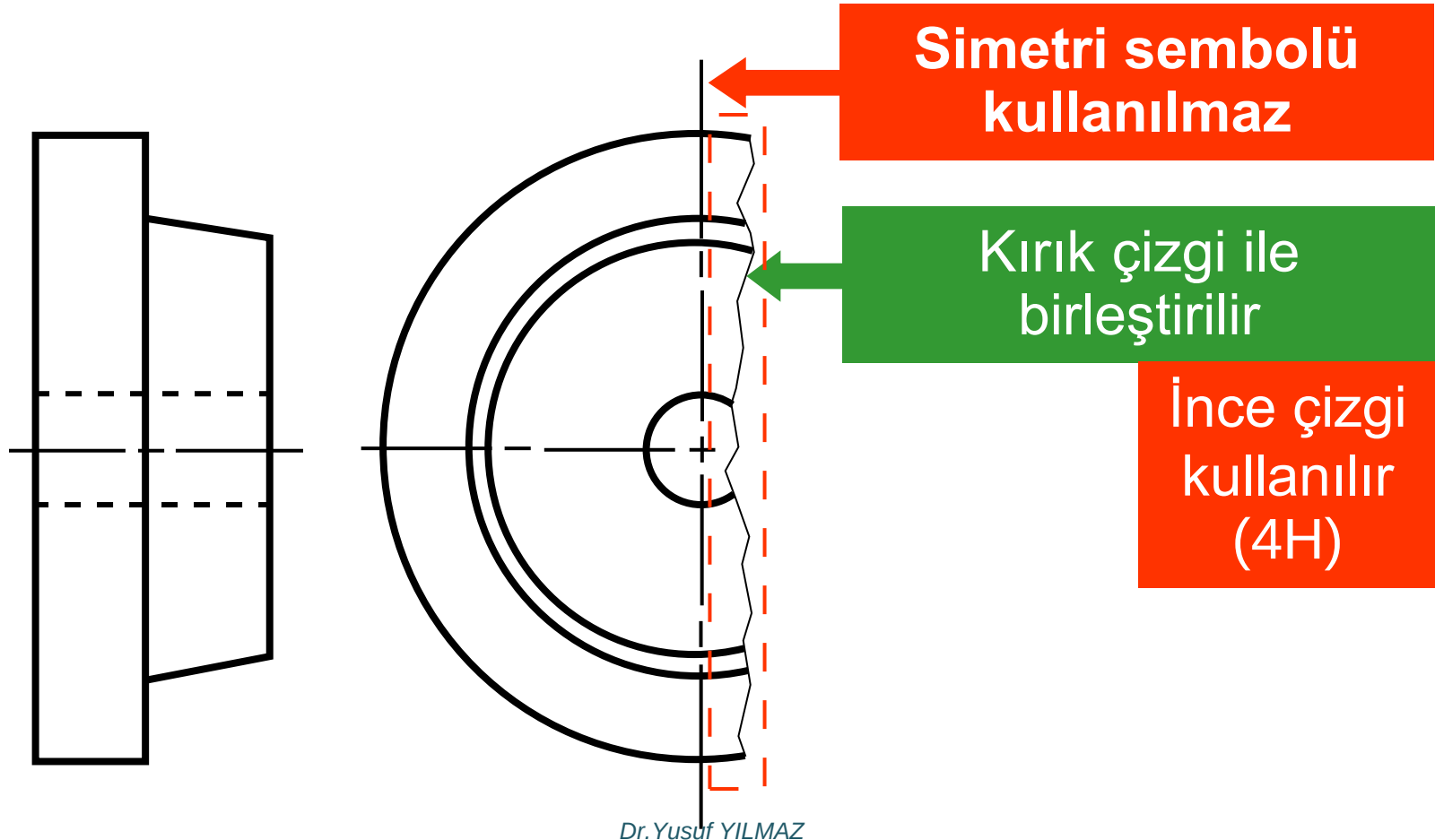


Örnek: Yarım Görünüş

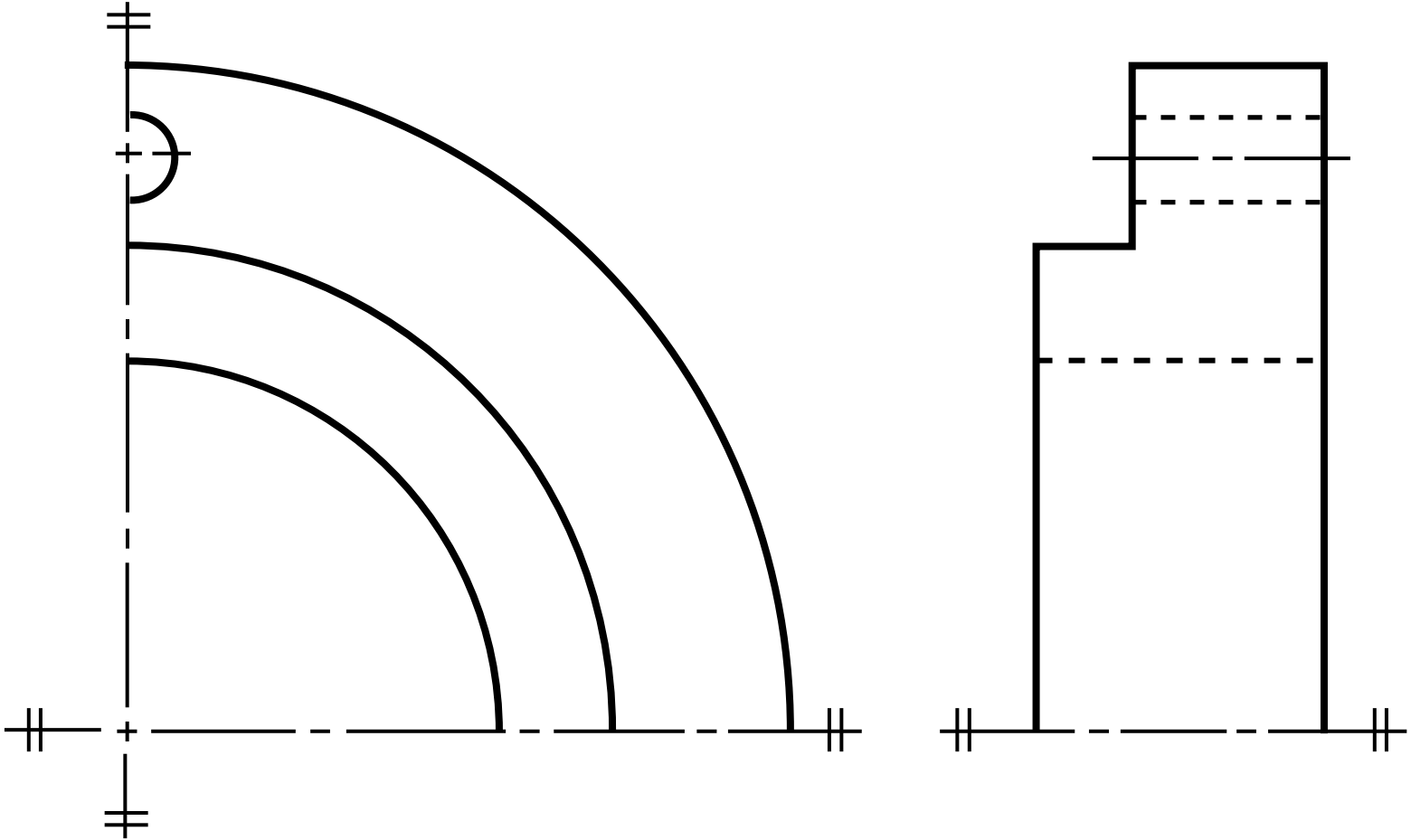


Örnek : Yarım görünüş : alternatif gösterim

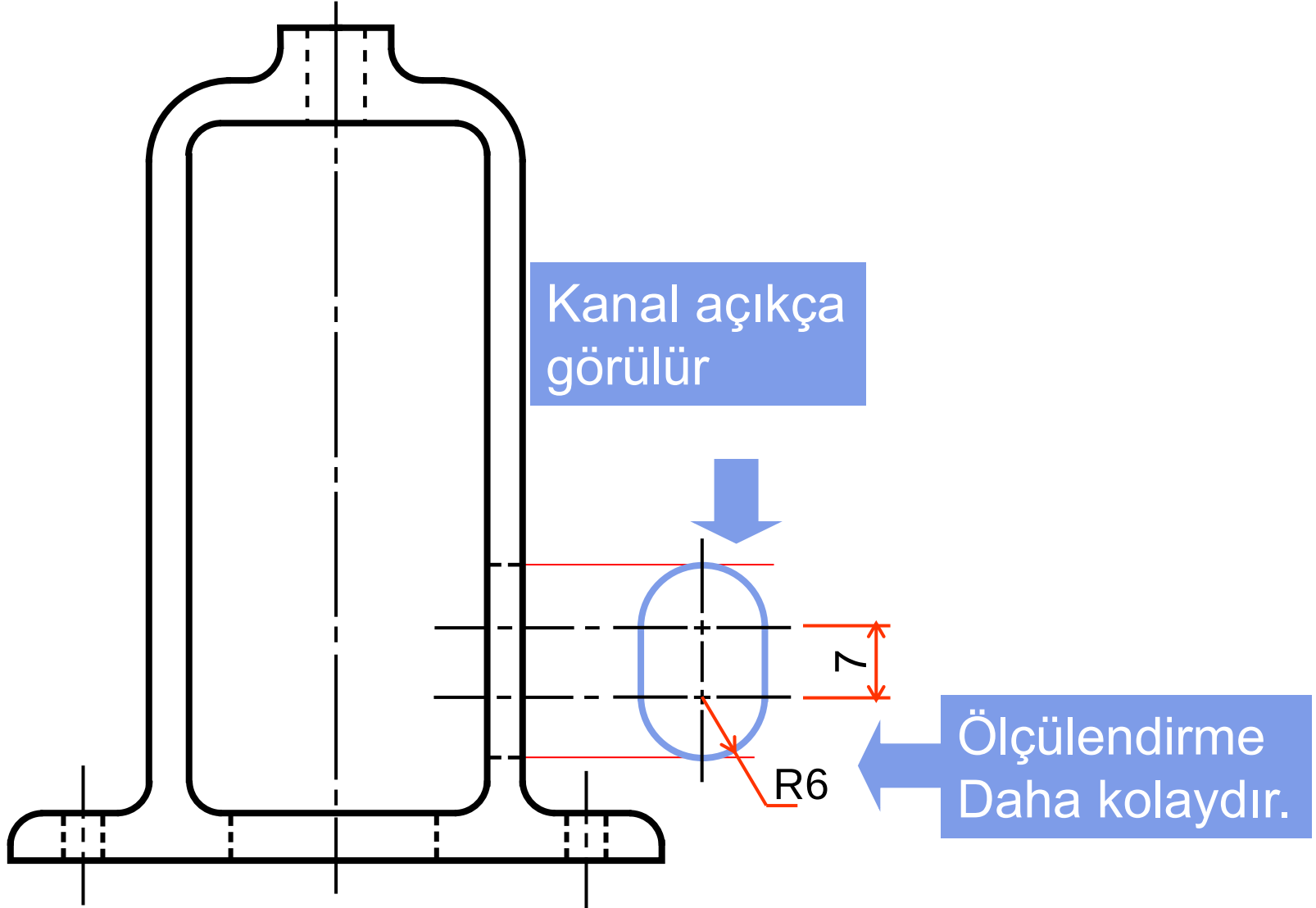
- Çizilen görünüş merkez çizgisini biraz geçer ve kırık çizgi ile birleştirilir .



Örnek : Yarım Görünüş : iki simetri eksenini



Örnek: Local Görünüş



Döndürülmüş Görünüşler

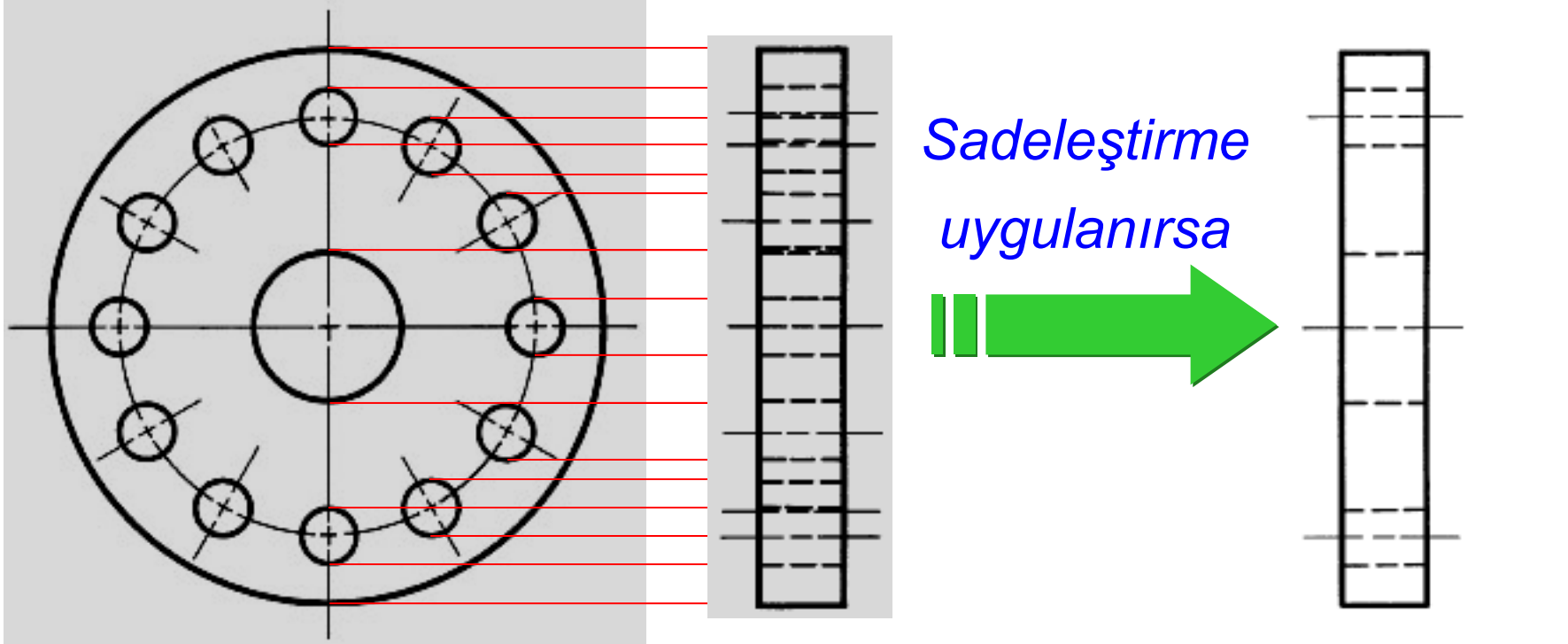


Tanım

- Döndürülmüş görünüş izdüşümü düzlemine paralel hale getirilerek gerçek büyüklüğünde çizilen görünüşlerdir.

Örnek : Tekrarlanan elemanların sadeleştirilmiş görünüřleri

Normal izdüşüm



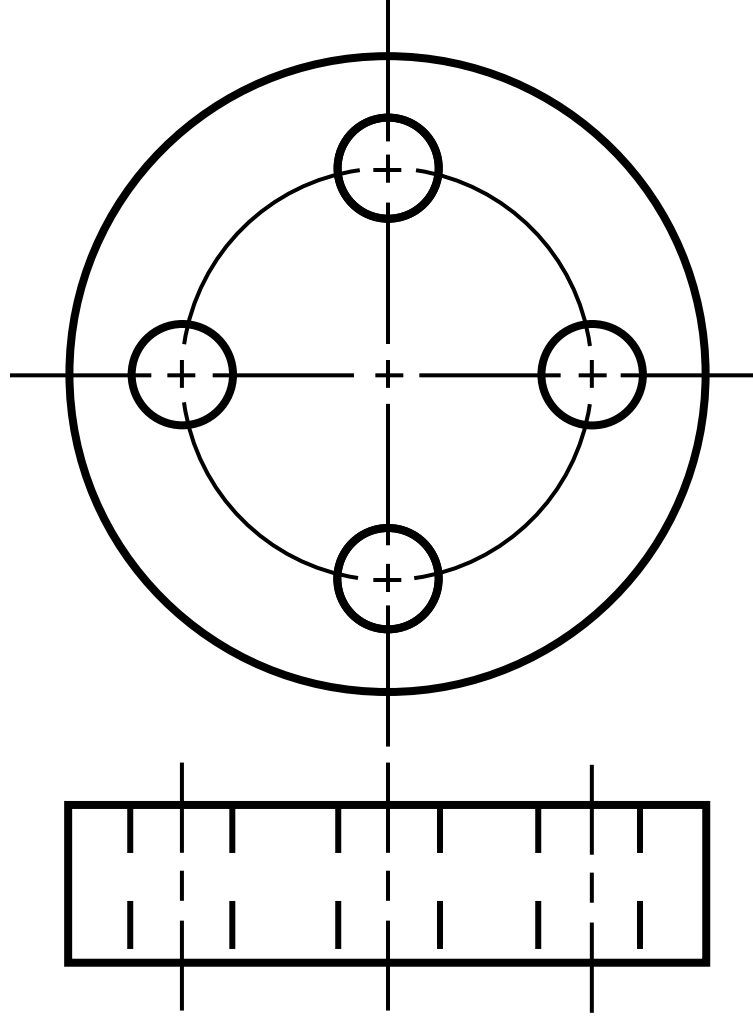
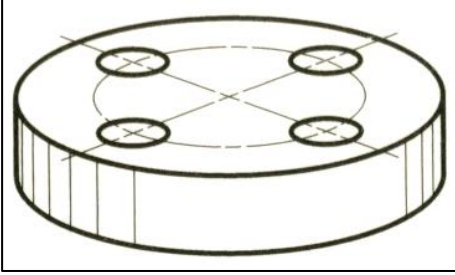
Karmaşık ve

Zaman Kaybı

Açık ve net

Örnek : Deliklerin döndürülmesi

Veilen

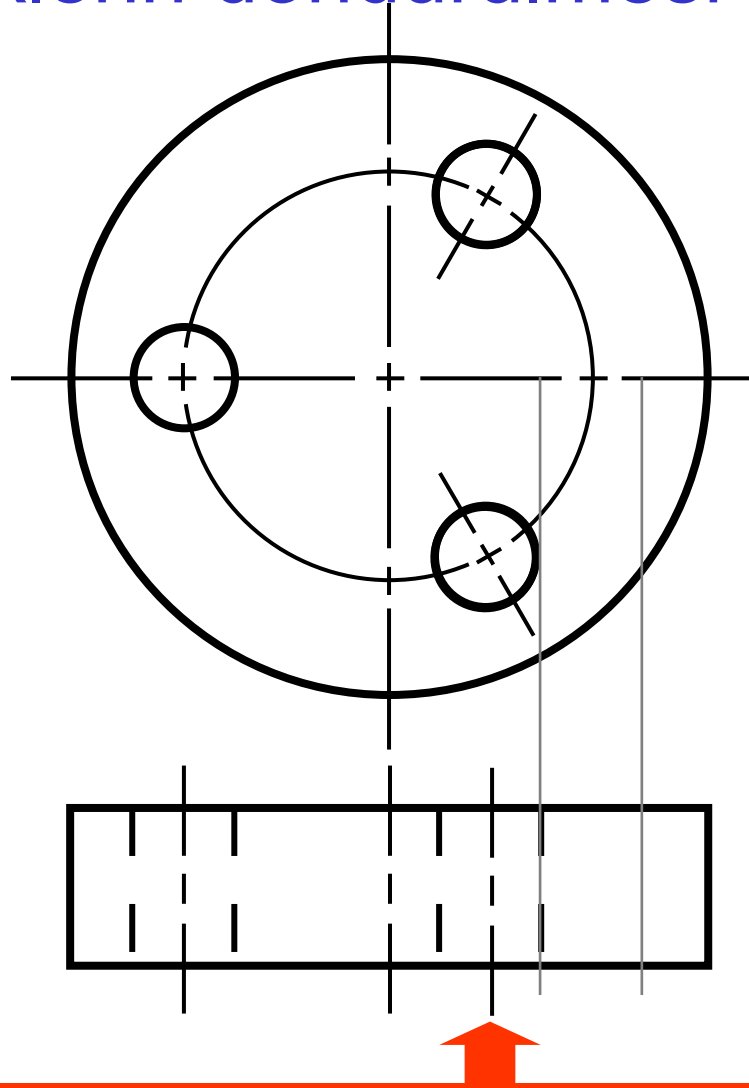
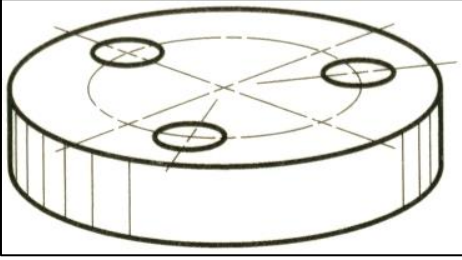


Sadeleştirme
uygulanırsa

Plakanın ortasında bir delik
olduğuna dair izlenimi verir..

Örnek : Deliklerin döndürülmesi

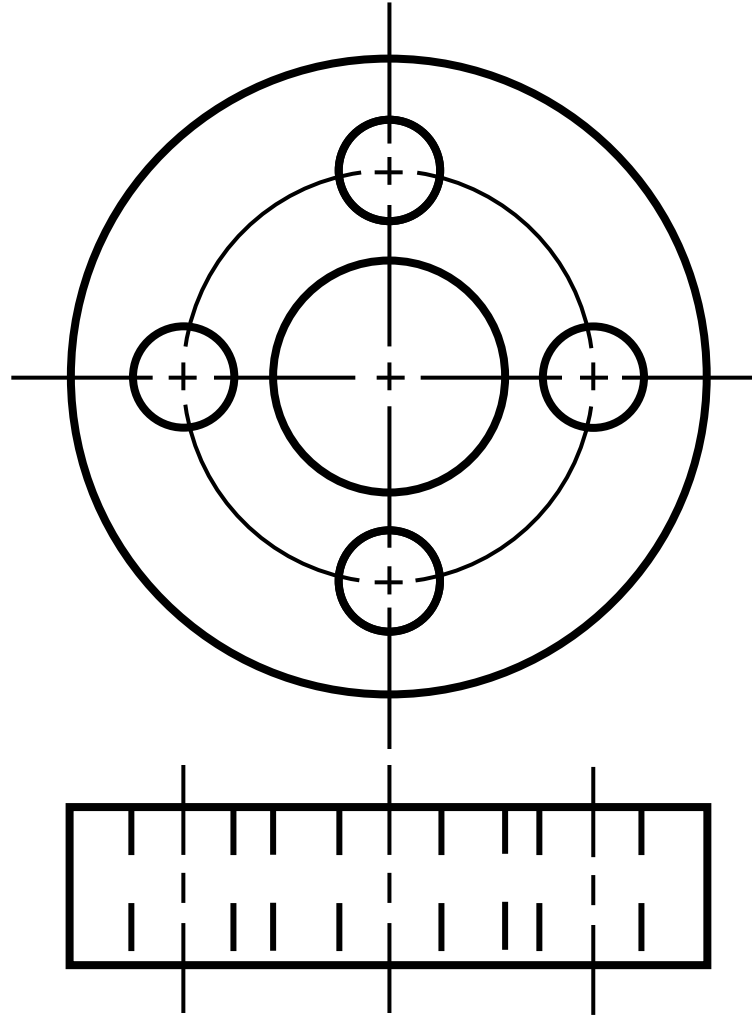
Verilen



Hizalama
kuralı
uygulayın

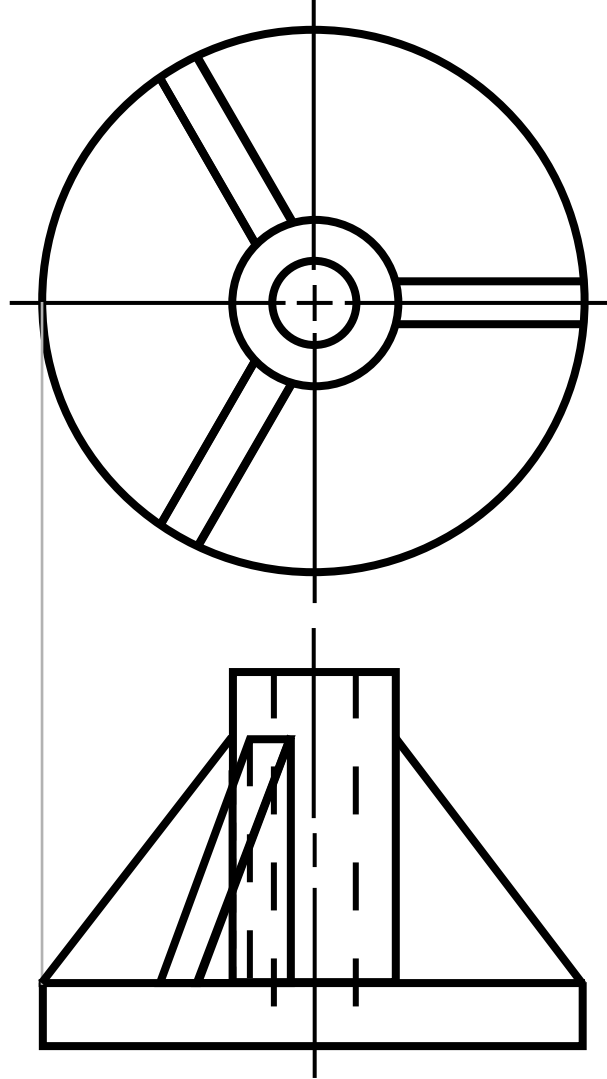
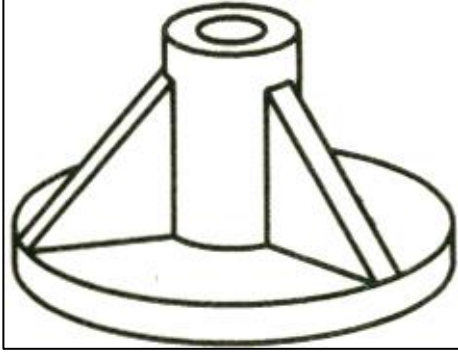
Simetrik olmayan delikler

Örnek : Deliklerin döndürülmesi



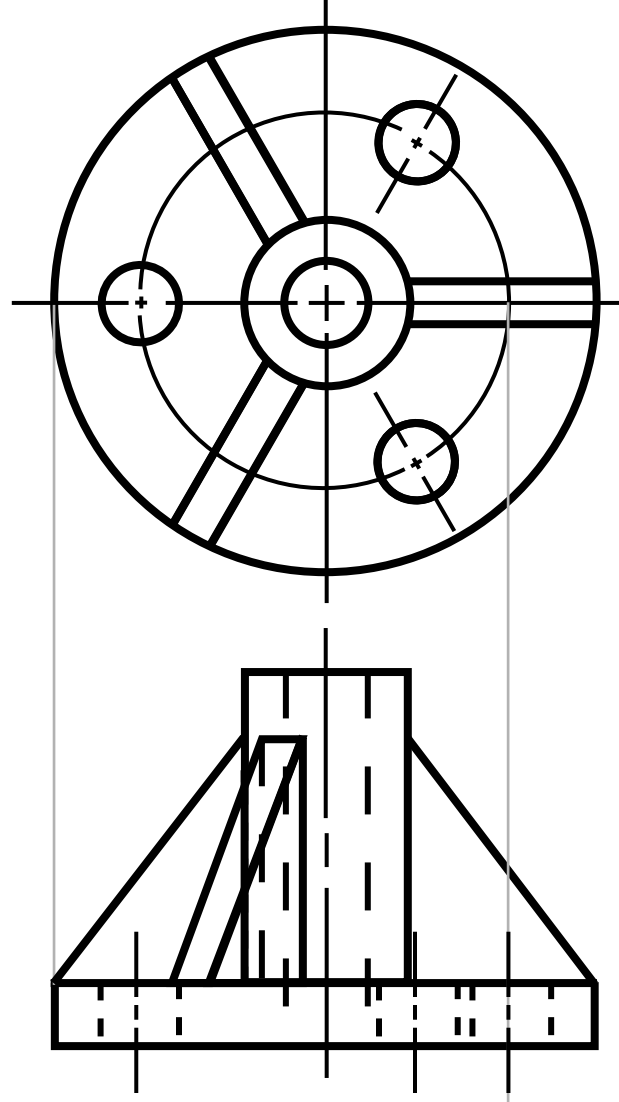
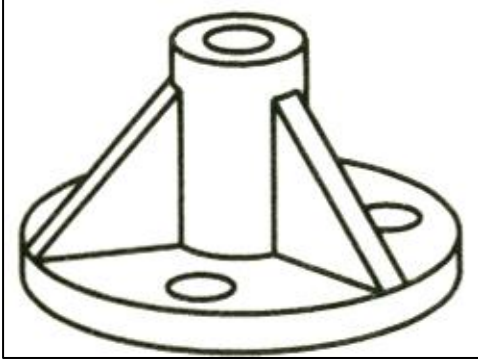
Hizalama
kuralı
uygulayın

Örnek : Federlerin döndürülmesi



Hizalama
kuralı
uygulayın

Örnek : Deliklerin ve Federlerin döndürülmesi

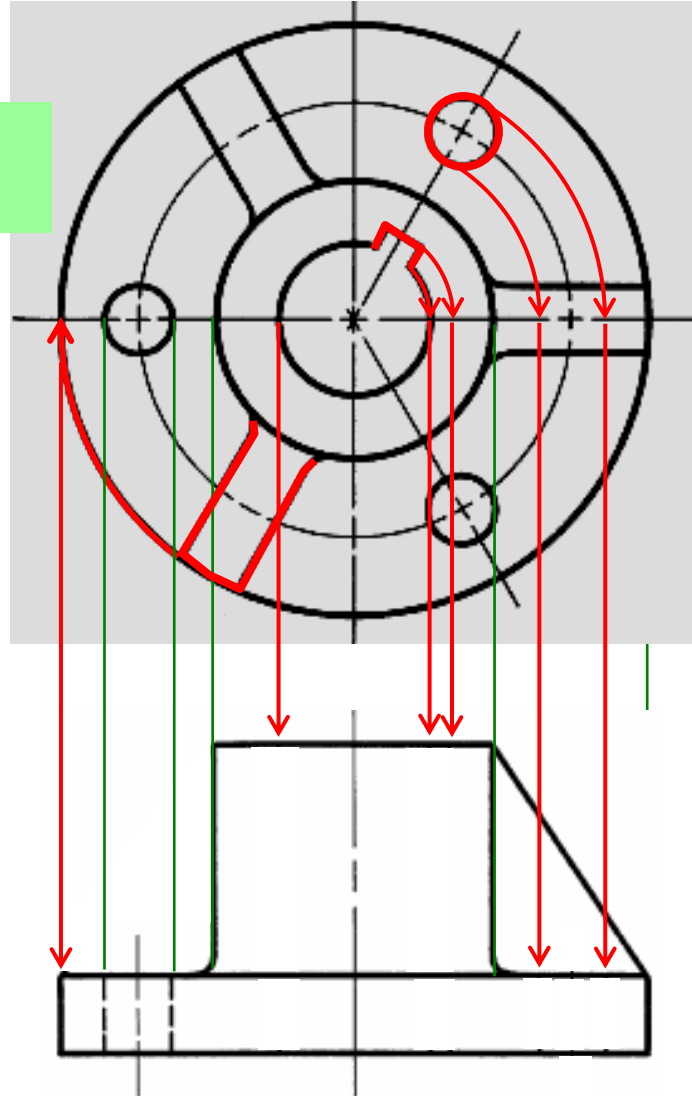


Döndürme
Metodunu
Uygula

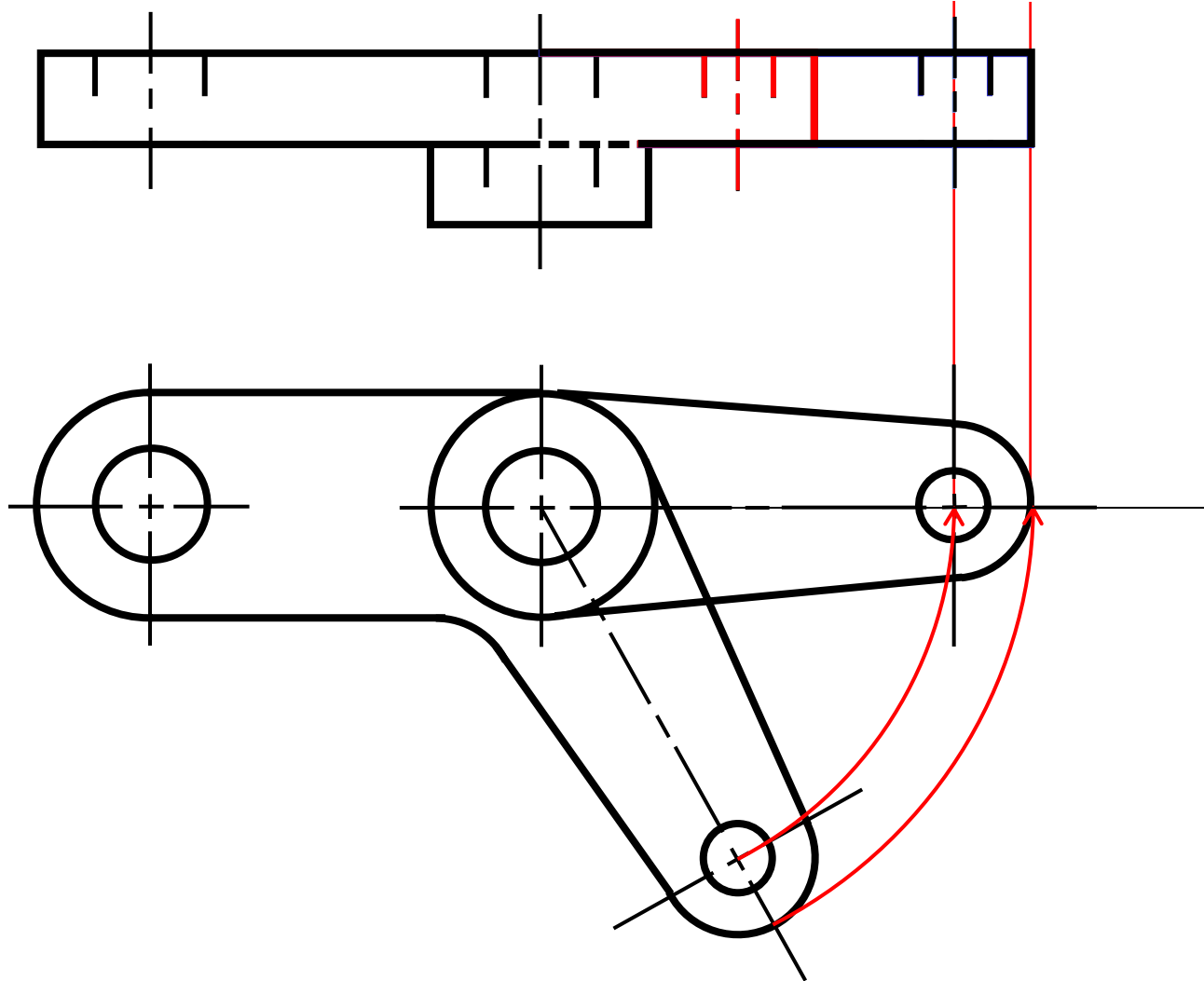
Örnek : Delik, Feder ve Kama yatağının döndürülmesi

Ortografik İzdüşümü çiz

Döndürmeyi uygula



Örnek : Döndürülmüş Görünüş



DETAY GÖRÜNÜŞ



Tanım

- Detay Görünüş, sadece detay verilmek istenen kısmın bir daire içersine alınarak büyük ölçekli çizilmesidir.

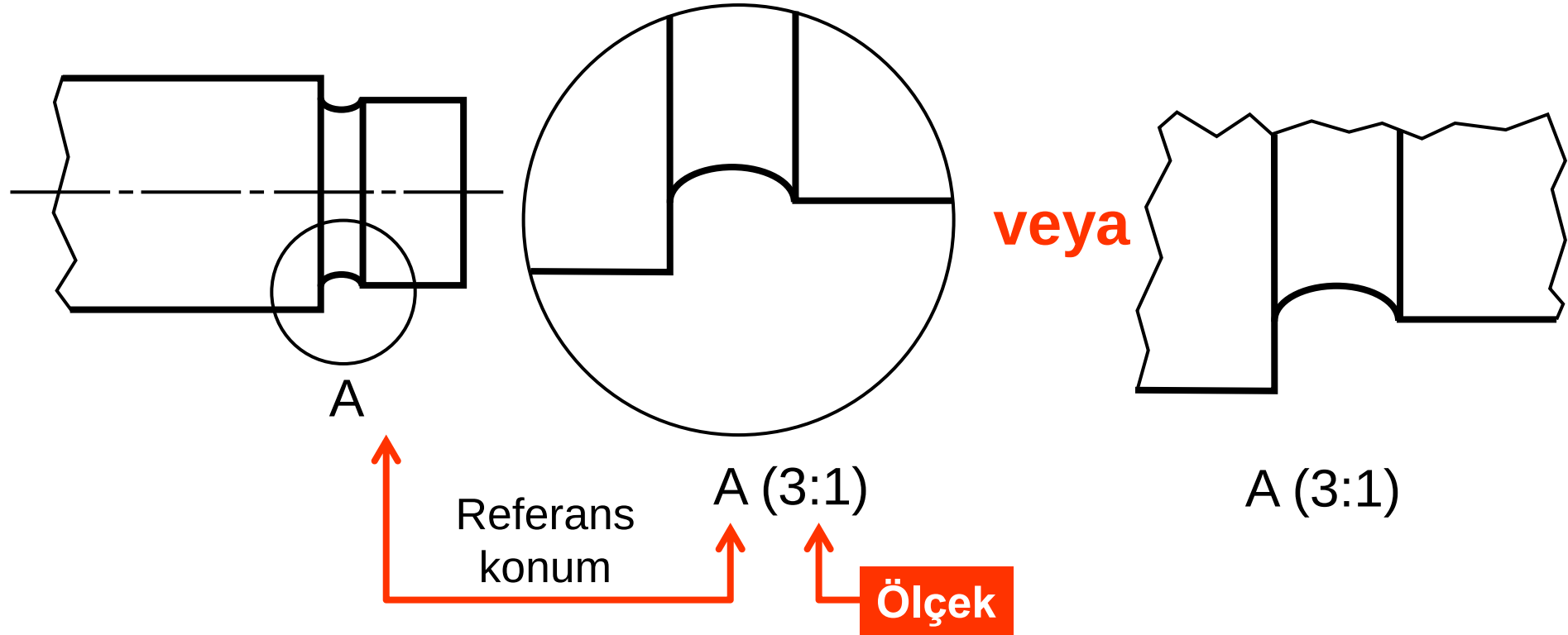
Pratik uygulama

- Detay istenen bölüm ince çizgi ile belirlenip isimlendirilir.
- Büyütülmüş detay ise aynı isim ve ölçekle gösterilir.

Örnek : Detay Görünüş

Ful Görünüş

Detay Görünüş

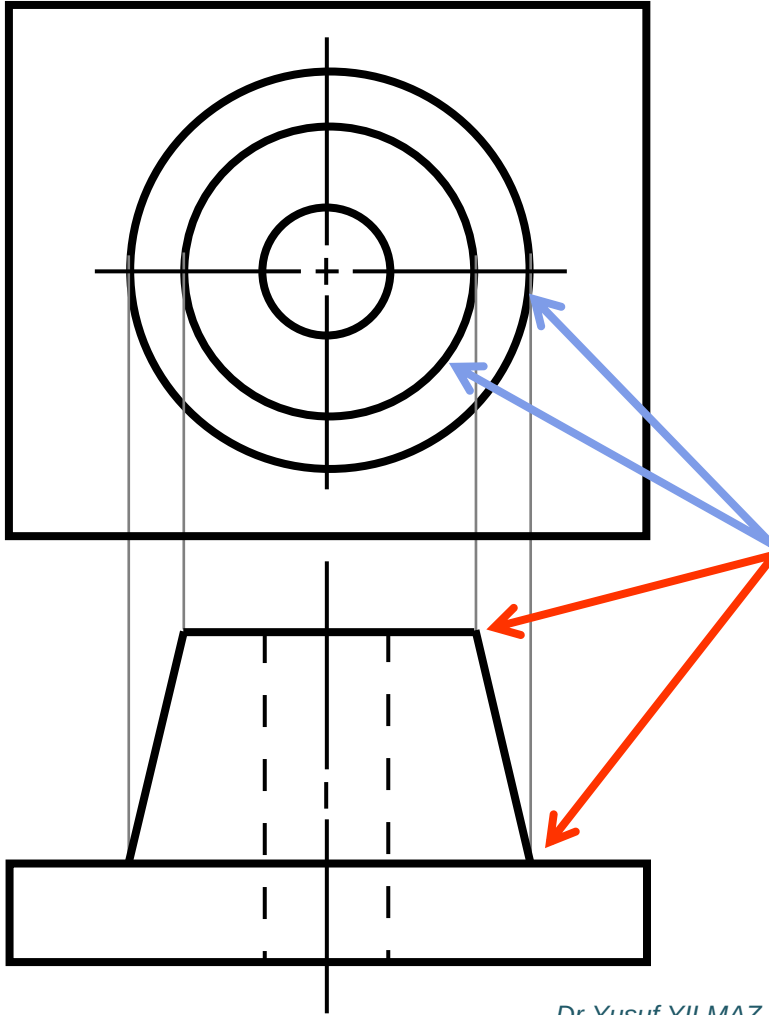


Kesiřim izgici ***Belirsiz Arakesitler***



Örnek : Görülmeyen Kesişimler

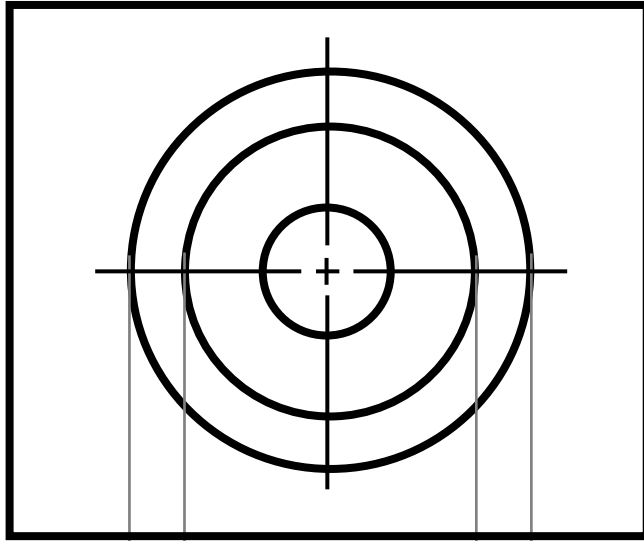
Köşe kırılmamış veya
yuvarlatılmamış ise



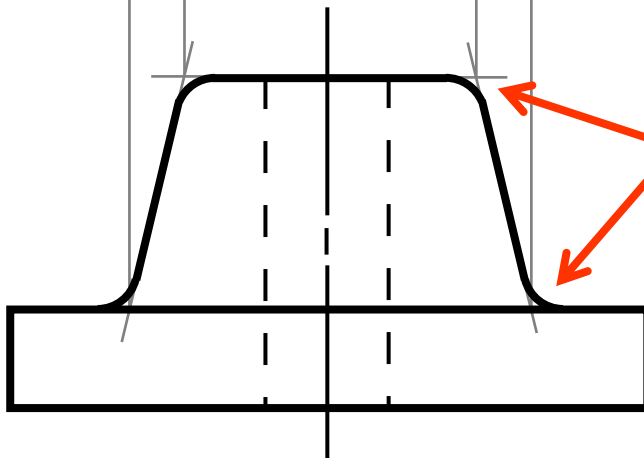
*Yüzeylerin kenarları üst
görünüşte çizgi olarak
görünür*

Örnek : Pah Kırılmış veya Yuvarlatılmış Köşeler

Köşeler kırılır veya
yuvarlatılırsa

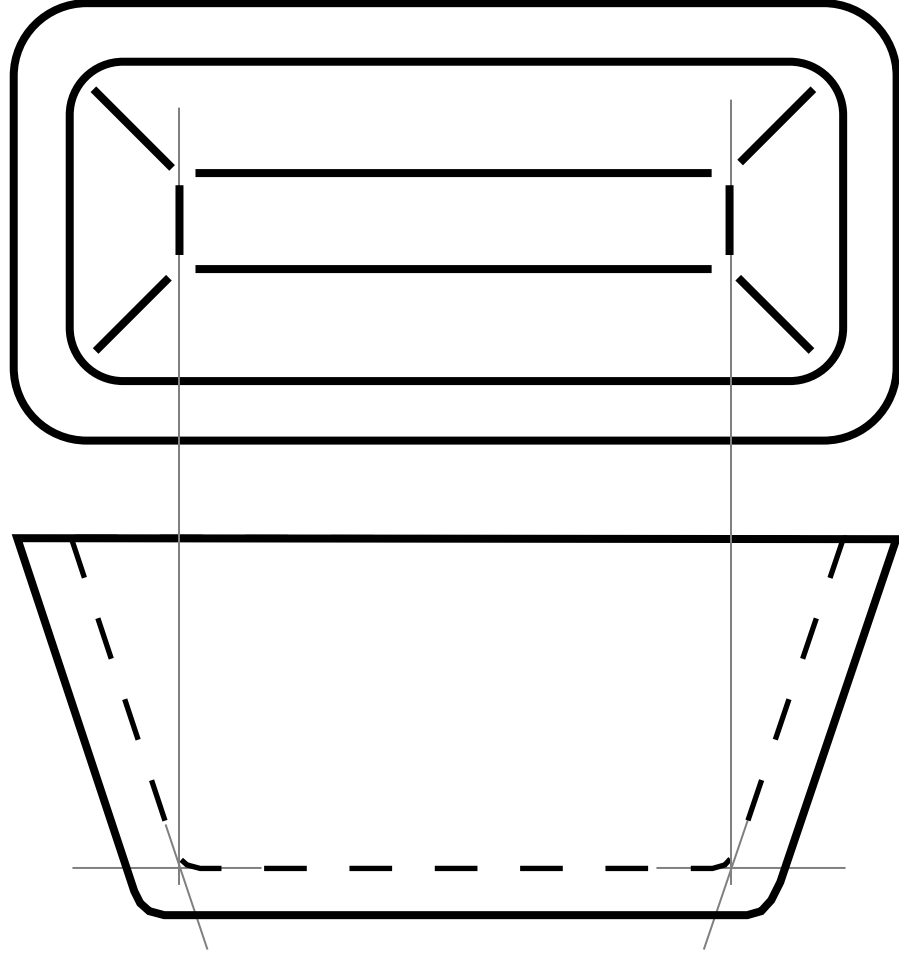
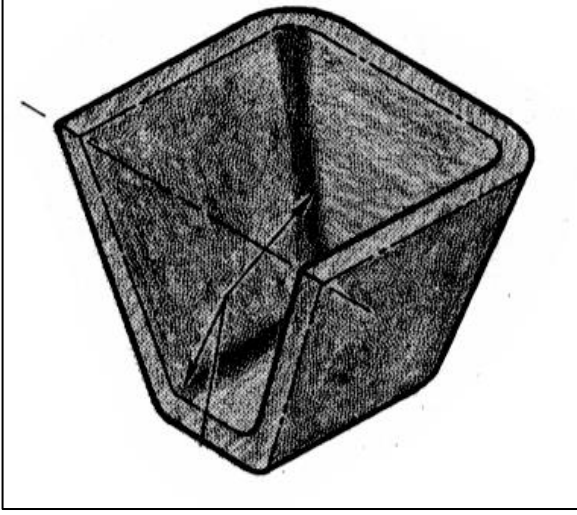


Görünüş delikli bir levha
gibi görülür. !!

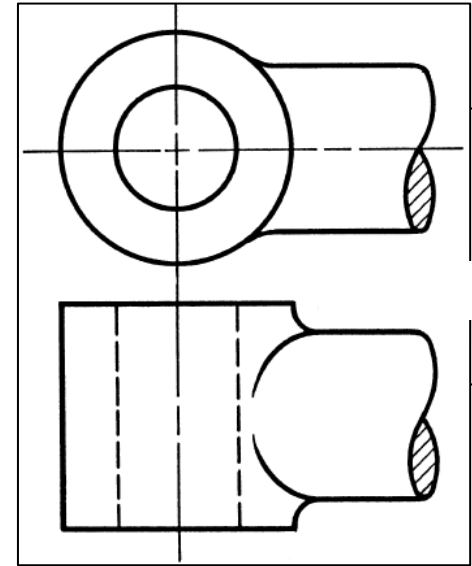
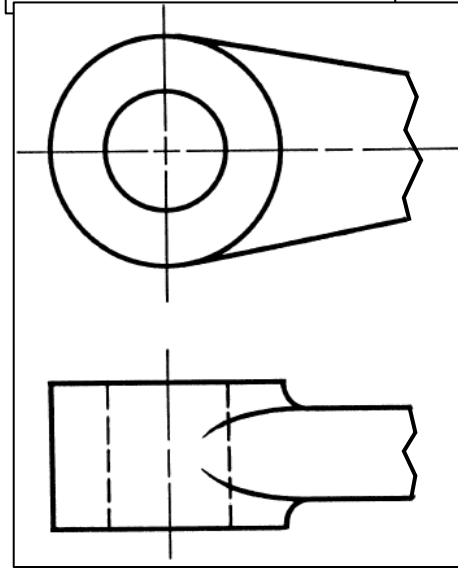
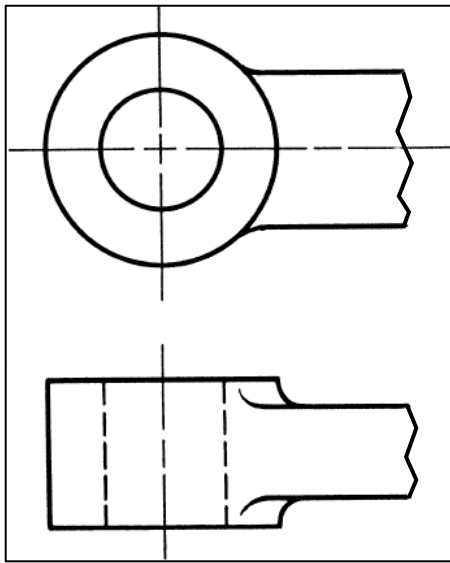
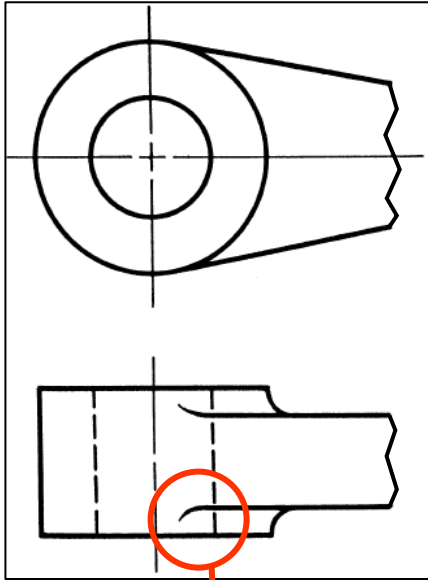
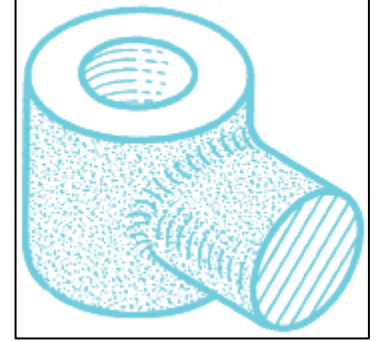
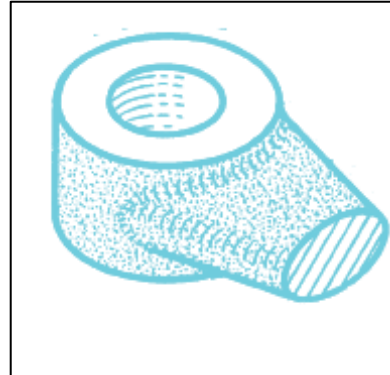
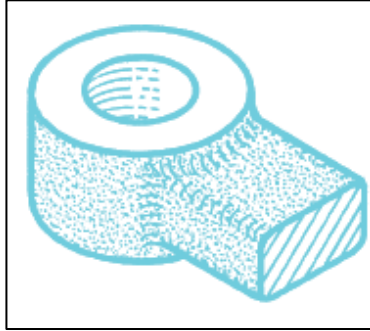
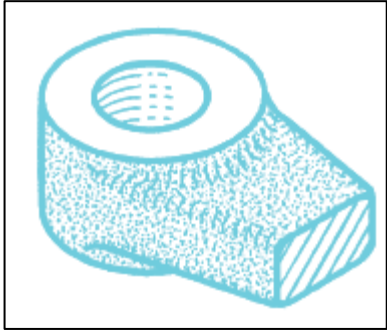


Kenar yok !
(Yüzey sınırları belli değil)

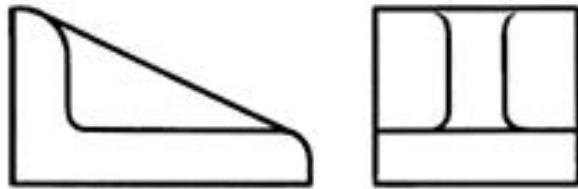
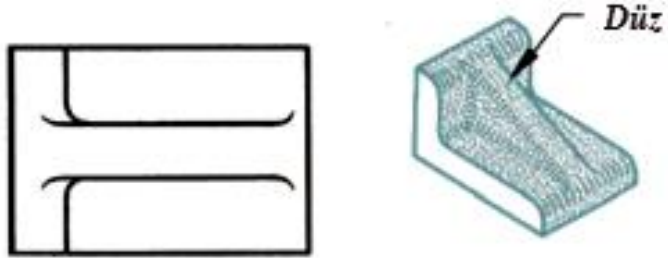
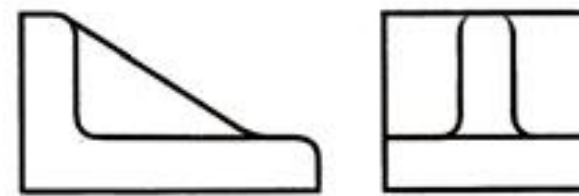
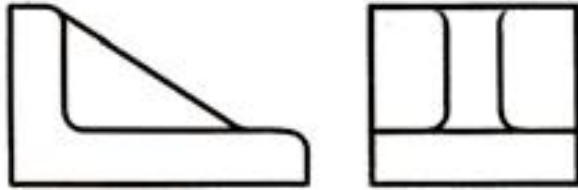
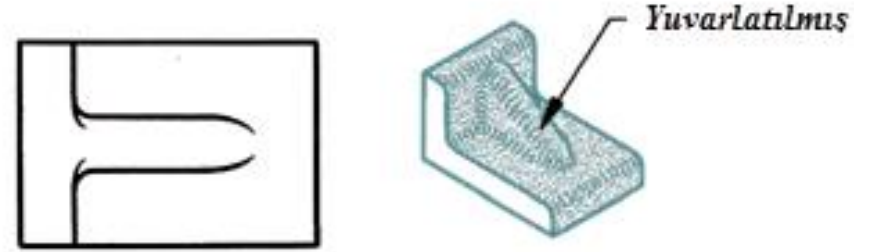
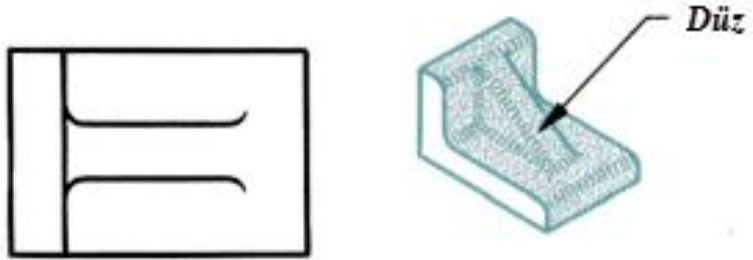
Örnek : Pah Kırılmış veya Yuvarlatılmış Köşeler



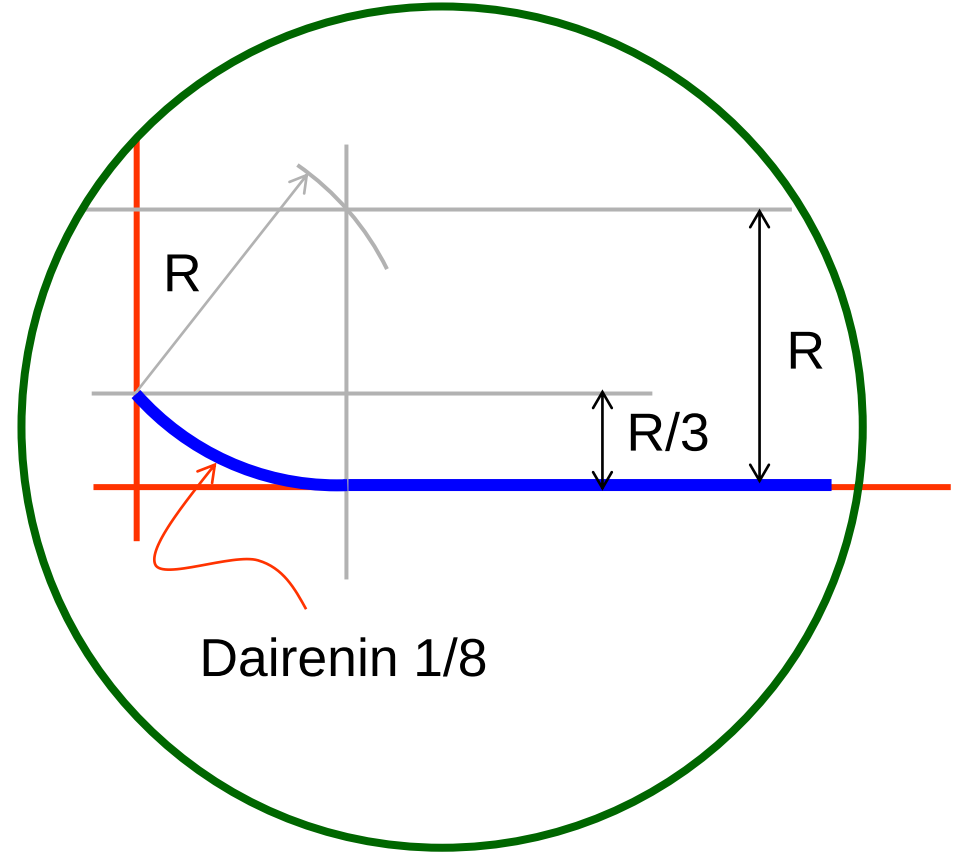
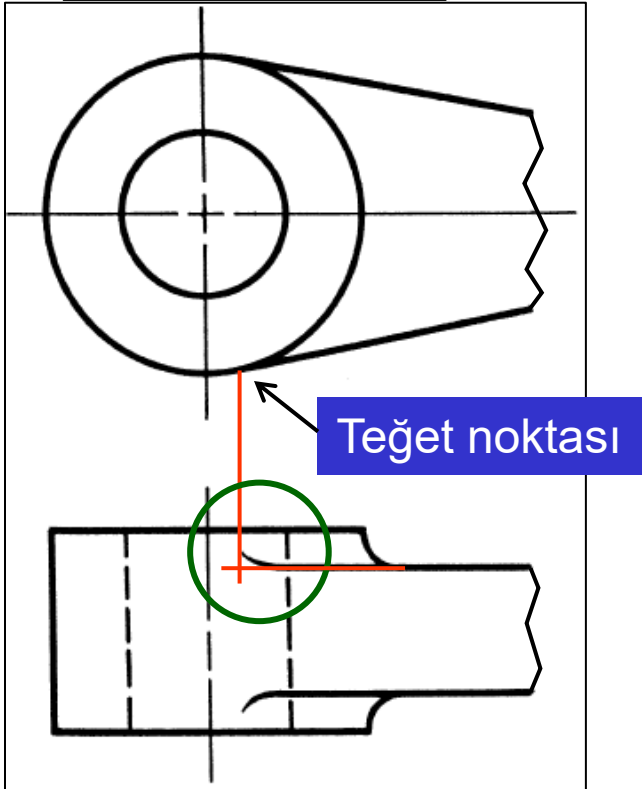
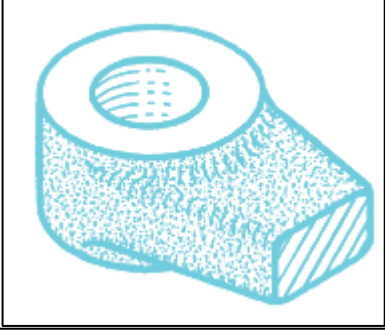
Eğri Yüzeylerin Kesişimi



Runout

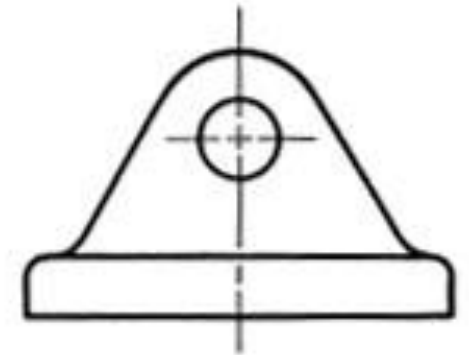
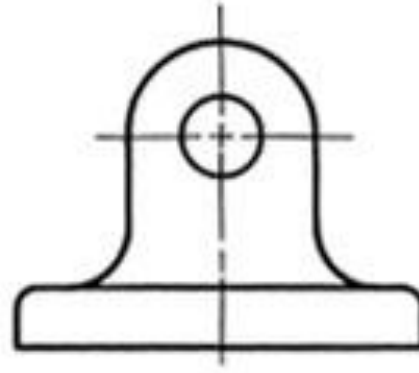
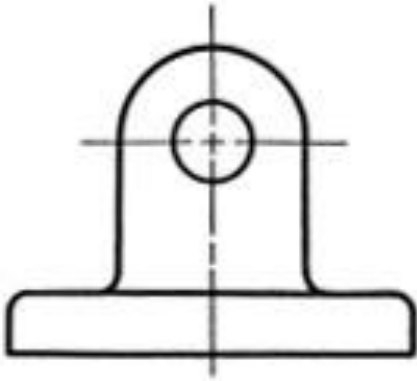
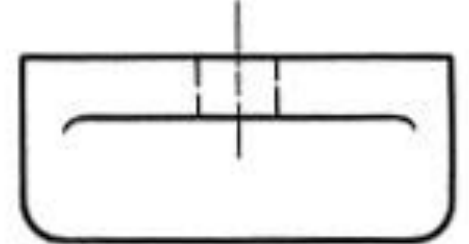
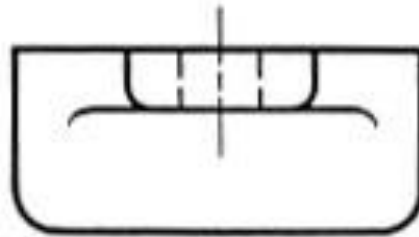
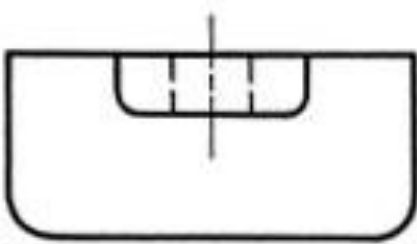


Arakesit Çizimi



R = eğri yarıçapı

Eğri Yüzeylerin Kesişimi

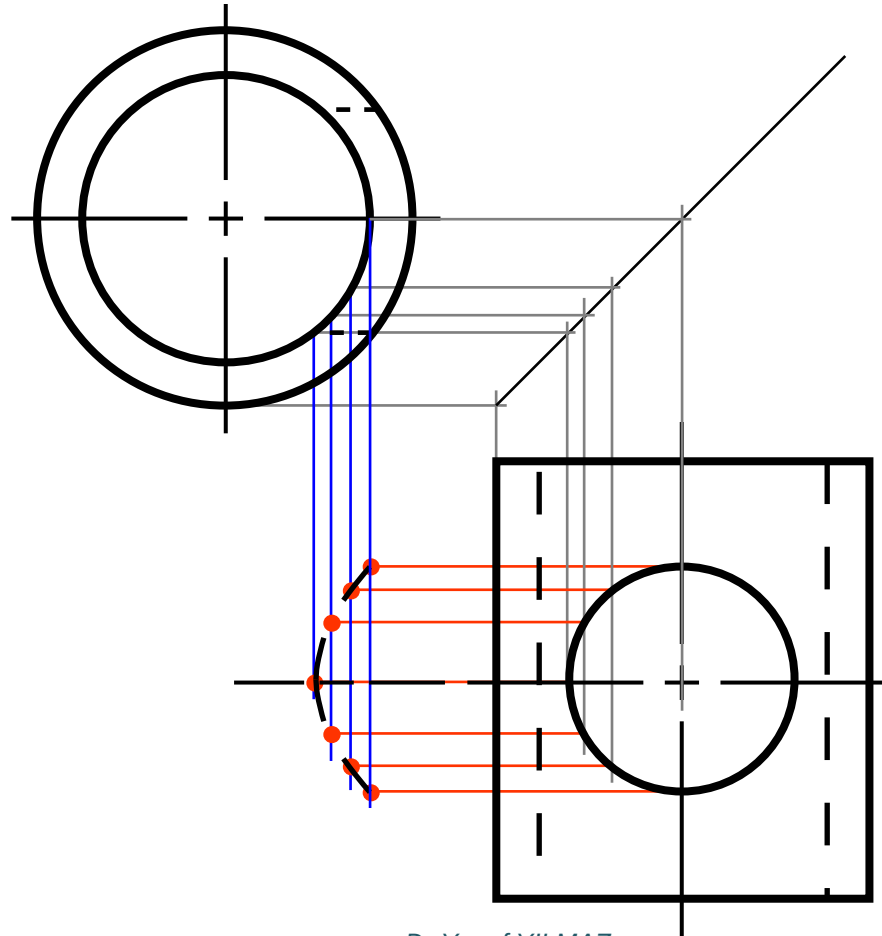


Arakesitler

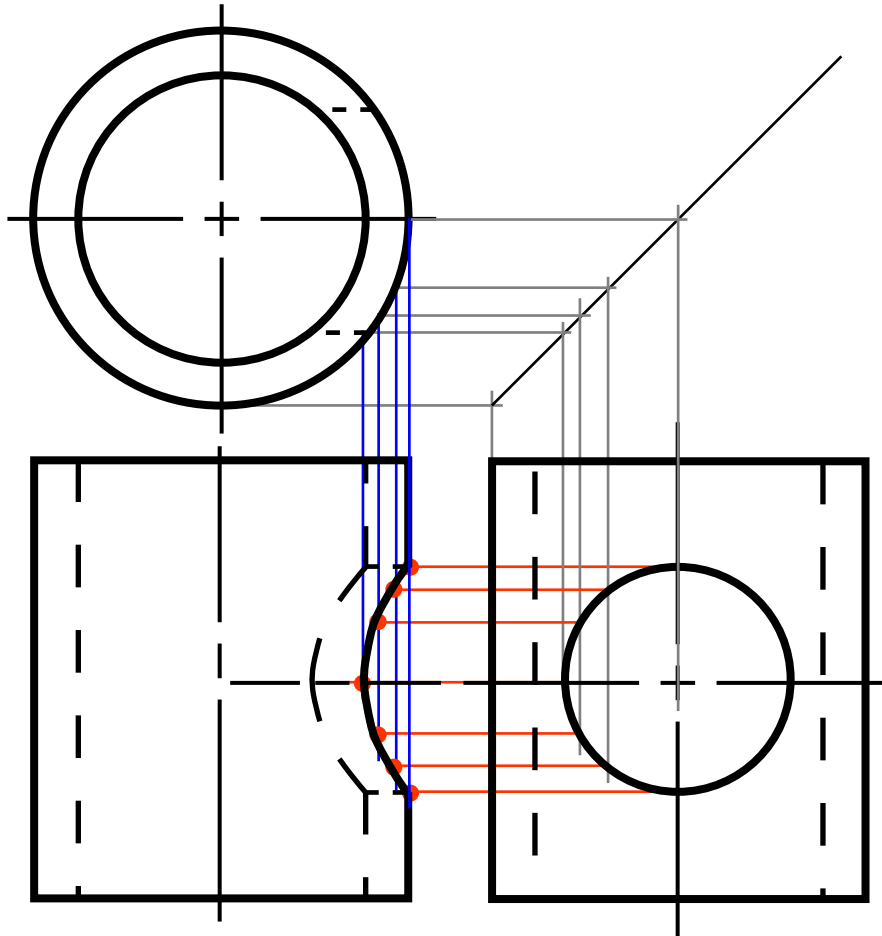


Silindirik Yüzeydeki Delik

Geniş Delik: Gerçek izdüşüm



Geniş Delik: Gerçek izdüşüm



Küçük Delik

